Exam_number: **Grupo: -** **Password:**

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Parcial I, Álgebra Lineal 2026-I

Mayo 16, 2026

Nombre: **Cédula:**

Tema: A **Firma:** _____

La duración del examen es de 1:50 horas. Verifique que sus datos de identificación sean correctos. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. El examen consta de diez preguntas en hojas impresas por ambos lados. No escriba detrás de esta página. Seleccione la respuesta correcta llenando la bolita correspondiente. Respuestas que no estén anotadas en esta página no serán consideradas. Recuerde de guardar el password para tener acceso a su reporte.

PREGUNTA	PUNTAJE	A	B	C	D	E	
Pre-1-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-2-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-3-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-4-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-5-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-6-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-7-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-8-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-9-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-10-a	10	○	○	○	○	○	

Skynet wishes you good luck!

Deje esta página en blanco

Examen Número: Grupo: Unknown - Nombre: Unknown

1. [10*pt*] Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ y $B = A^2$. La entrada $(2,1)$ de la matriz $2B + A^T$ es igual a:

   (A) 0. (B) 16. (C) 18. (D) 14. (E) A.

2. [10*pt*] Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ vectores en $\mathbb{R}^3$ tales que $\text{Proy}_{\vec{v}}(\vec{u}) = \vec{0}$. Suponga que $||\vec{u}|| = 6$ y $||\vec{v}|| = 8$ y sea $\vec{w} = 2\vec{u}+2\vec{v}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

   (A) El vector $\vec{w}$ tiene magnitud 14.

   (B) El vector $\vec{w}$ tiene magnitud 28.

   (C) El vector $\vec{w}$ tiene magnitud 20.

   (D) La información dada no es suficiente para determinar la magnitud de $\vec{w}$.

   (E) El vector $\vec{w}$ tiene magnitud $\vec{w}$.

3. [10*pt*] Sea k un escalar y considere el sistema de ecuaciones lineales cuya matriz aumentada es:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 2 & k^2 & k \end{array}\right].$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(A) Si $k = 2$, el sistema es inconsistente pues la última fila de la matriz escalonada reducida es de la forma $[0\ 0 \mid b]$ con $b \neq 0$.

(B) Si $k = -2$, el sistema es inconsistente pues la última fila de la matriz escalonada reducida es de la forma $[0\ 0 \mid b]$ con $b \neq 0$.

(C) Si $k = 2$, el sistema tiene solución única pues el determinante de la matriz de coeficientes es diferente de cero.

(D) El sistema es consistente para cualquier valor de k debido a que el rango de la matriz de coeficientes siempre es igual al rango de la matriz aumentada.

(E) Si $k = -2$, el sistema tiene infinitas soluciones pues la matriz cuenta con al menos una variable libre.

4. [10*pt*] Se tiene una matriz A de 6×6 tal que su forma escalonada reducida por renglones tiene exactamente dos filas nulas. El rango de la matriz A es:

(A) 5.

(B) 6.

(C) 4.

(D) No hay suficiente información para determinar el rango de A.

(E) 2.

5. [10*pt*] En un nodo de una red de flujo, entran las corrientes f_1 y 20, y salen f_2 y f_3. Una ecuación que modela este nodo es:

   (A) $f_1 + f_2 + f_3 = 20$
   (B) $f_1 - f_2 - f_3 = -20$
   (C) $f_1 - f_2 + f_3 = 20$
   (D) $f_1 + 20 = f_2 - f_3$
   (E) $f_2 + f_3 + 20 = f_1$

6. [10*pt*] Considere los vectores

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

   Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

   (A) El conjunto $\text{gen}(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ es vacío.
   (B) Un vector $\vec{u} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ está contenido en el conjunto $\text{gen}(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ si y solo si $2a + b + 3c = 0$.
   (C) Un vector $\vec{u} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ está contenido en el conjunto $\text{gen}(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ si y solo si $2a + b - 3c = 0$.
   (D) Un vector $\vec{u} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ está contenido en el conjunto $\text{gen}(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ si y solo si $-2a + b - 3c = 0$.
   (E) Todo vector en $\mathbb{R}^3$ está contenido en el conjunto $\text{gen}(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$.

7. [10*pt*] Si el conjunto $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ es linealmente independiente en $\mathbb{R}^3$, y A es la matriz de 3×3 que tiene por columnas los vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **falsa**?

   (A) Se tiene que Rango$(A) = 3$.

   (B) El sistema homogéneo asociado a A tiene una única solución.

   (C) El determinante de A es cero.

   (D) Ningún vector $\vec{v}_j$ se puede escribir como combinación lineal de los otros dos.

   (E) Las columnas de A generan $\mathbb{R}^3$.

8. [10*pt*] Considere el sistema de ecuaciones lineales dado por

$$\begin{cases} x - y + 2z + 5w = 0 \\ 3x - y - z + 6w = 0 \\ 4x + 2y - z + 9w = 0. \end{cases}$$

   Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

   (A) El sistema tiene una única solución.

   (B) El sistema tiene exactamente tres soluciones.

   (C) Siendo que hay más variables que ecuaciones el sistema es inconsistente.

   (D) Ninguna de las otras opciones.

   (E) La matriz escalonada reducida de la matriz de coeficientes tiene exactamente 4 pivotes.

¡EL SIGUIENTE ENUNCIADO ES PARA LAS PREGUNTAS 9 y 10!

Una microempresa en el Valle de Aburrá fabrica tres tipos de recordatorios artesanales (P_1, P_2, P_3) utilizando madera, pintura y barniz. Los requerimientos por unidad y la disponibilidad total se dan en la siguiente tabla:

Material	P_1	P_2	P_3	**Disponibilidad**
Madera (cm^3)	10	20	30	300
Pintura (ml)	5	10	15	150
Barniz (ml)	2	5	8	76

9. [10*pt*] Determine cuál de las siguientes opciones es **correcta**.

(A) El sistema de ecuaciones lineales para determinar la cantidad de cada producto es:

$$\begin{cases} 10x + 5y + 2z = 300 \\ 20x + 10y + 5z = 150 \\ 30x + 15y + 8z = 76 \end{cases}$$

donde x, y, z representan las cantidades de madera, pintura y barniz respectivamente.

(B) El sistema de ecuaciones lineales para determinar cuántas unidades de cada producto se pueden fabricar agotando los insumos es:

$$\begin{cases} 10x + 20y + 30z = 300 \\ 5x + 10y + 15z = 150 \\ 2x + 5y + 8z = 76, \end{cases}$$

donde x, y, z representan las unidades de P_1, P_2 y P_3 respectivamente. Además, este sistema es consistente y tiene exactamente 7 soluciones distintas en los enteros no negativos.

(C) El sistema de ecuaciones lineales para determinar cuántas unidades de cada producto se pueden fabricar es:

$$\begin{cases} 10x + 20y + 30z = 300 \\ 5x + 10y + 15z = 150 \\ 2x + 5y + 8z = 76 \end{cases}$$

donde x, y, z representan las unidades de P_1, P_2 y P_3 respectivamente. Además, el sistema es inconsistente por lo cual no se pueden agotar los insumos.

(D) El sistema de ecuaciones lineales es:

$$\begin{cases} 10x + 20y + 30z = 300 \\ 5x + 10y + 15z = 150 \\ 2x + 5y + 8z = 76 \end{cases}$$

donde x, y, z representan las unidades de P_1, P_2 y P_3 respectivamente. Además, la microempresa sólo puede producir una única combinación de productos para agotar los materiales.

(E) La microempresa puede producir cualquier cantidad de recordatorios siempre y cuando la suma $x + y + z$ no supere la disponibilidad de barniz.

10. [10*pt*] Del problema anterior se deduce que para agotar exactamente los suministros de madera, pintura y barniz, la microempresa debe seguir la solución general:

$$x = z - 2, \quad y = 16 - 2z$$

donde x, y, z son las unidades de los productos P_1, P_2 y P_3 respectivamente. Suponga que la empresa obtiene una ganancia de \$5.000 por cada unidad de P_1, \$3.000 por cada P_2 y \$4.000 por cada P_3. Si por políticas de inventario se debe producir al menos una unidad de cada producto ($x, y, z \geq 1$), determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta:**

(A) El conjunto de valores posibles para la producción del tercer producto es $z \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ y la ganancia mínima posible es de \$44.000.

(B) Para que la producción sea viable bajo las restricciones dadas, el valor de z debe pertenecer al conjunto $\{3, 4, 5, 6, 7\}$; además, la máxima ganancia que puede obtener la empresa es de \$59.000.

(C) La función de ganancia total en términos de z es $G(z) = 38000 - 1000z$, por lo tanto, la máxima ganancia se obtiene cuando se produce la menor cantidad posible de P_3.

(D) Si la empresa decide producir el máximo posible de unidades del producto P_2, la ganancia total resultante será de \$53.000.

(E) No es posible determinar una ganancia máxima ya que el sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones en los números reales.